

Dans tous les exercices, sauf spécifications contraires, le plan est muni du repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et les coordonnées des points sont données dans ce repère.

Exercice 1 Convertir les coordonnées suivantes dans $\mathbb{R}^3$:

- En cartésiennes les coordonnées cylindriques $r = 3, \theta = \frac{-\pi}{6}, z = 2$
- En cartésiennes les coordonnées cylindriques $r = 3, \theta = \frac{\pi}{6}, z = 4$
- En cylindriques les coordonnées cartésiennes $x = -\sqrt{2}, y = \sqrt{2}, z = 1$
- En cylindriques les coordonnées cartésiennes $x = \sqrt{3}, y = 1, z = 2$

Exercice 2 On considère les points $A(1, 0, 1)$, $B(2, 1, 0)$ et $C(3, -2, 4)$. Déterminer, à $0,1^\circ$ près, les trois angles du triangle ABC en utilisant le produit scalaire.

Exercice 3 Soient les vecteurs $\vec{u}(1; 2; -1)$ et $\vec{v}(2; -3; 1)$. Calculer les coordonnées de $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

Exercice 4 On considère les points $A(1,2,1)$, $B(1,0,2)$ et $C(0,1,3)$. Calculer l'aire du triangle ABC en utilisant le produit vectoriel.

Exercice 5 Soient $\vec{u}(1, 2, 0)$, $\vec{v}(-1, 3, 1)$, $\vec{w}(1, 0, -1)$. Calculer le produit mixte $(\vec{w}, \vec{u}, \vec{v})$ en utilisant la règle de Sarrus.

Exercice 6 Calculez le volume du tétraèdre ABCD dont les coordonnées des quatre sommets sont $A(2, -1, 1)$, $B(5, 5, 4)$, $C(3, 2, -1)$ et $D(4, 1, 3)$.

À retenir : le volume d'un tétraèdre ABCD : $V = \frac{1}{6} |[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]|$

Exercice 7 Pour chacun des plans suivants, déterminer une équation cartésienne et une représentation paramétrique du plan P :

- Le plan P passant par $A(1,0,1)$ et de vecteur normal $\vec{n} = (1, -1, 2)$.
- Le plan P passant par $A(0,1,1)$ et engendré par $\vec{u} = (1, -1, 0)$ et $\vec{v} = (0, 0, 2)$.
- Le plan P passant par $A(1, -1, 0)$ et parallèle au plan $\mathcal{D} : x - 2z + 1 = 0$.
- Le plan P passant par $A(1, -1, 1)$ et perpendiculaire à la droite $D : \begin{cases} 2x - y + 1 = 0 \\ x - y + z - 2 = 0 \end{cases}$
- Le plan P passant par les points $A(1,0,1)$, $B(0,1, -1)$ et $C(2,1,0)$.

Exercice 8 On considère les points $A(0,1,2)$ et $B(1,3,4)$ de $\mathbb{R}^3$.

- Donner une représentation paramétrique de la droite (AB) .
- Déterminer si (AB) intersecte le plan $P : x + y + z = 3$. Si oui, donner le point d'intersection.

Exercice 9 Résoudre le système suivant par la méthode du pivot de Gauss, puis en déduire une représentation paramétrique de la droite d'intersection des deux plans :

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$$

Exercice 10 On considère les trois plans :

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x - y + z = 1 \\ x + 2y - 3z = 0 \end{cases}$$

1. Écrire ce système sous la forme matricielle $AX = B$ puis calculer le déterminant de A .
2. Si A est inversible, déterminer le point d'intersection des trois plans en calculant A^{-1} par la méthode de Gauss-Jordan.

Exercice 11 On considère les droites D_1 et D_2 :

$$D_1 : \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -4 - 3t \\ z = -3 - 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad D_2 : \begin{cases} x = 2s \\ y = -4 + 3s \\ z = -1 + s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

- 1) D_1 et D_2 sont-elles parallèles ? Justifier ?
- 2) D_1 et D_2 sont-elles sécantes ? Justifier ? Si oui, préciser les coordonnées du point d'intersection.

Exercice 12 On considère la droite D passant par $A = (1, -2, 0)$ et dirigée par $\vec{u} = (1, 1, -1)$. Soit $B = (0, 1, -2)$ un point de l'espace.

- 1) Déterminer les coordonnées du point H , projeté orthogonal de B sur D .
Indication : déterminer une équation paramétrique de D , une équation du plan normal à $\vec{u}$ et passant par le point B .
- 2) Calculer de deux manières différentes la distance de B à la droite D .

Exercice 13 Calculer

- 1) La distance du point $A(1, 2, 1)$ au plan $P : x - 2y + 3z = 1$.
- 2) La distance du point $B(1, 2, -1)$ à la droite D paramétrée par $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \\ z = 2t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$
- 3) La distance du point $C(1, 0, 2)$ à la droite Δ définie par $\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ x - y + z = -1 \end{cases}$
- 4) Déterminer la distance entre les droites D et D' d'équations respectives

$$\begin{cases} -x + y - z = 1 \\ x - y + 2z = 1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} 2x - y - z = 0 \\ -x - 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

Exercice 14 Donnez une équation cartésienne de chacune des sphères suivantes (en précisant leur centre et rayon), et étudiez leur intersection avec le plan $P : x + y + z - 3 = 0$

$$S_1 : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0$$

$$S_2 : x^2 + y^2 + z^2 - 4y + 6z + 12 = 0$$

$$S_3 : x^2 + y^2 + z^2 - x + 3y - 2z + \frac{13}{4} = 0$$

Exercice 15

Exprimer l'intersection entre :

1. $x + y + z = 3$ et $x^2 + y^2 + z^2 = 5$
2. $x + y + z = 2$ et $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2z - 20 = 0$

Exercice 16

Calculer la distance entre la droite

$$D : \begin{cases} x - y + z = 0 \\ x + z = 1 \end{cases}$$

et la sphère

$$S : x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 4z = -5$$